

天津农学院

食品工程综合实验报告



学院名称	食品科学与生物工程学院
专业班级	食科三班
学生姓名	王华杰
学生学号	2209014301
指导教师	李晓燕、运丽媛、徐锦川、任小青
成绩评定	

食品工程综合实验报告

实验项目：鲜榨橙汁饮料

实验地点：食品中试车间

指导老师：李晓燕、运丽媛、徐锦川、任小青

小组成员：侯启轩、刘香媛、郎奕雯、王毅、周楠、田原祖、王华杰、王紫莹、马俊杰、盖嘉琪、程俊、张驰、李红、和子川、张伊洋、张毅曼、王楚婕、王欣、王郑旭、林姝婧

一、该产品国内外研究进展及发展趋势

1、国内外研究进展及发展趋势

NFC（非浓缩还原）鲜榨橙汁作为健康饮品的新兴品类，以其最大程度保留水果天然风味和营养成分的特点，正成为国内外果汁行业的研究热点和市场增长点。

国内外研究进展主要集中在加工技术的创新与优化，旨在解决 NFC 橙汁在保鲜、杀菌、稳定性及品质保持方面的挑战^[1]。在杀菌技术方面，传统热杀菌如巴氏杀菌和超高温瞬时灭菌（UHT）虽能确保微生物安全，但易导致维生素 C 损失超过 15%并破坏清新香气，因此非热加工技术成为研究重点。例如，超高压处理（HPP）技术通过高压灭菌，有效保留营养和风味，HPP 结合高压均质化（HPH）可显著降低橙汁粘度系数达 92.16%，增强流体性和稳定性，提升感官质量^[2]。声热联合杀菌（TS）在 600W、60℃下处理 13 分钟，相比传统巴氏杀菌（70℃，15 分钟），能减少维生素 C 损失 10.52%，降低褐变指数 12.50%至 16.67%，并抑制热异味物质的产生，更好地保持橙汁的营养和感官品质。此外，高浓度 CO₂ 胁迫预处理结合电子束辐照在 NFC 苹果汁中的应用显示，可提高总酚含量和抗氧化活性，降低褐变，为橙汁加工提供参考。在品质监控与鉴别方面，基于 PCR-CE 技术的 DNA 分析方法被开发用于区分 NFC 与 FC 橙汁，通过分析叶绿体基因降解差异，有助于行业监管和防止掺假。加工工艺优化也得到关注，如采用模糊数学评价结合响应面法优化 NFC 枸杞汁的加工参数，提高β-胡萝卜素等多营养成分，这些方法可推广至橙汁^[3]。

从发展趋势看，NFC 鲜榨橙汁市场正迎来结构性增长^[4]。国内市场规模虽在 2018-2022 年因现制茶饮挤压从 39.4 亿元降至 29.2 亿元，但预计 2023-2027 年将以 3.1%的年复合增长率从 30.5 亿元增至 36.5 亿元，长期潜力巨大。这得益于健康消费升级，2024 年中国纯果汁（包括 FC 和 NFC）市场规模约 367 亿元，其中 NFC 部分增速显著，预计 2024 - 2029 年纯果汁品类年复合增长率近 10%。消费者特别是 Z 世代（约 2.6 亿人贡献 40%消费规模）和已婚有孩家庭对“天然无添加”产品的偏好，驱动 NFC 果汁从小众高端走向大众日常。对比国外，中国 NFC 果汁销量占纯果汁仅 5.2%，人均年消费 0.01 升，远低于美国的 60%和 4

升、日本的 59.3%和 2.5 升，显示巨大上升空间^[5]。

技术趋势上，非热杀菌如 HPP 和声热联合杀菌将成为主流，以平衡杀菌效果与品质保留；同时，研究方向拓展至联合处理技术，如 CO₂ 胁迫与辐照结合，以协同提升营养保持和抑菌效果^[6]。产业链方面，品牌商如农夫山泉、零度果坊等加强上游控制，自建果蔬基地确保原料稳定，并通过全链路优化降低成本，应对渠道成本高和冷链运输挑战。渠道拓展上，线上销售和特通渠道（如与盒马合作、进入航空配餐）为市场注入新活力，零度果坊产品“早橙好”首年销售近千万瓶，覆盖 3500 家烘焙店、600 家便利店和 100 所高校^[7]。产品创新方向包括复合果蔬汁，如结合羽衣甘蓝和猕猴桃的彩虹系列，满足多元营养和视觉趣味，响应消费者对功能性如瘦身、健脾的需求，但需规范宣传。未来竞争关键将在鲜度、渠道和品牌三维度建立壁垒，推动行业从价格竞争转向品质、技术与体验的综合竞争^[8]。

总之，NFC 鲜榨橙汁在国内外研究与市场双轮驱动下，正朝着更健康、更高效、更普及的方向发展，有望撬动千亿健康饮品新蓝海。

2、参考文献

- [1]李游,赵斌,肖逸,等.超高压处理对橙汁饮料浓浆稳定性的影响[J].中国食品添加剂,2025,36(10):145-150.
- [2]魏桂云.橙汁饮料中总黄酮含量测定[J].福建分析测试,2024,33(05):26-28+32.
- [3]易贤超.植物乳杆菌与产香酵母复合发酵橙汁酵素发酵工艺及酵素饮料配方优化[D].南昌大学,2024.
- [4]崔翠翠,刘月,荣光,等.添加橙油对橙汁风味和稳定性的影响[J].食品工业科技,2024,45(07):126-133.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023080327.
- [5]刘李婷,陈姗姗,常薇,等.橙汁饮料中山梨酸稳定性与均匀性研究[J].现代食品,2023,29(21):178-180.
- [6]Liu H ,Liu J ,Ji S , et al.Effects of orange variety on the physiochemical properties of self-secretory extracellular vesicle and its application potential as nutrient-rich beverage[J].Food Research International,2025,219116972-116972.
- [7]Qi L ,Liu Q ,Chen G , et al.Fluorescence "turn-on" of sanguinarine-templated copper nanoclusters for sensing ascorbic acid in orange drinks and tablets.[J].Food chemistry,2025,491145160.
- [8]OurdiaNouara K ,Amine B ,Akila A , et al.Effect of sonication on microwave inactivation of Escherichia coli in an orange juice beverage[J].Journal of Food Process Engineering,2021,44(5):

二、工作总结

1、产品加工原料

本实验旨在制备 NFC 鲜榨橙汁，所使用的实验原料主要包括新鲜橙子与加工用水。原料的筛选与处理是确保最终果汁品质的基础，以下对核心原料进行总结。

实验所用主要原料为新鲜橙子。为保障果汁的风味、色泽与出汁率，所选橙子品种为脐橙，因其汁多、酸甜适中且香气浓郁。所有橙子均要求为当季采收、成熟度均匀的果实，具体标准为果实外形饱满、色泽呈天然橙黄色至橙红色、表皮无腐烂、无霉变、无明显机械损伤及病虫害斑。采购后，橙子需经分选，剔除不符合标准的个体，并于冷藏条件下短期储存，实验前需恢复至室温以减少温度对出汁率的影响。加工前，橙子需经过清洗以去除表面污物与部分微生物，清洗流程包括流水初步冲洗、配制一定浓度的食品级碳酸氢钠溶液浸泡、再用清水彻底漂洗，必要时可使用软刷轻轻刷洗表面，最后用净化空气或洁净纱布擦干或晾干表面水分，以备榨汁。

另一关键原料为加工用水。水的质量直接影响果汁的纯净度与安全性，本实验使用的水为纯净水，其水质需符合国家饮用水卫生标准，且特别关注微生物与重金属指标。建议对用水进行预处理，如紫外线消毒或膜过滤，以进一步降低微生物负荷。在部分实验设计中，水可能用于设备的清洗、冷却或作为极少量添加以调节果汁浓度，但需严格控制添加比例，以保持 NFC 果汁“非浓缩还原”、无添加的本质属性。所有原料在投入使用前，均需记录其来源、批次、预处理方法与时间等关键信息，以确保实验过程的可追溯性。

2、NFC 鲜榨橙汁工艺流程总结

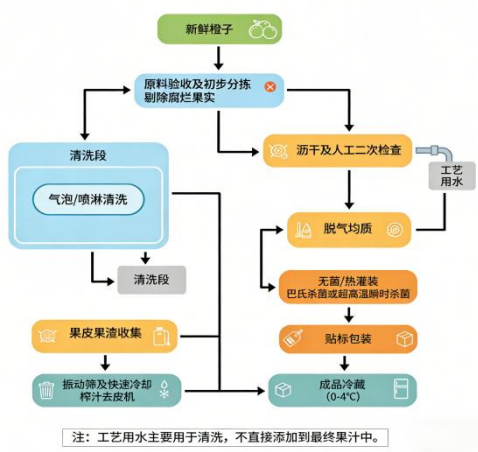


图 1 鲜榨橙汁工艺流程



图 2 实验所用鲜橙

（1）原料预处理阶段

原料验收：接收新鲜橙子，剔除腐烂、霉变果实；

鼓泡/喷淋清洗：引入流动水，对橙子表面进行彻底清洗，去除泥沙及农残；

再次挑选：清洗后进行二次人工分拣，确保上机果实完好；

（2）榨汁与处理阶段

破碎/榨汁：使用榨汁设备进行去皮榨汁，实现皮汁分离；

滤与精滤：通过振动筛或过滤网去除果核、粗纤维及多余果肉；

脱气：在真空状态下除去果汁中的氧气，防止氧化褐变，保护维生素 C；

均质：使果肉微粒分布均匀，防止分层；

（3）杀菌与灌装阶段

杀菌处理：采用巴氏杀菌或超高温瞬时灭菌（UHT），确保食品安全；

无菌/热灌装：将杀菌后的橙汁迅速灌入经过消毒的容器中；

倒瓶/冷却：利用余热对瓶盖杀菌，随即迅速水冷至室温；

冷藏储存：成品贴标后入库，全程 0-4℃ 冷链保存；



图 3 生产设备实景图



图 4 生产设备实景图

3、生产设备配置

具体生产设备配置见表 1。

表 1 生产设备配置

生产环节	设备名称	设备功能简介
原料预处理	洗罐机	用于清洗橙子表面污物，部分型号可配合浸泡与刷洗功能。
榨汁	榨汁机	将清洗后的橙子压榨取汁，影响出汁率与果汁浊度。
酶解澄清	酶解罐	控制温度与时间，添加果胶酶等分解果胶，提高果汁澄清度与稳定性。
脱气	脱气机	去除果汁中溶解的氧气，防止氧化变色、保持风味与维生素 C 稳定性。
杀菌	杀菌罐	采用巴氏杀菌或高温短时杀菌，杀灭微生物，确保食品安全并延长保质期。
灌装	灌装机	将杀菌后的果汁在无菌或清洁环境下定量灌入包装容器。
封口	封罐机	对灌装后的容器进行密封，防止二次污染。
系统清洗	洗罐机	用于实验前后对酶解罐、杀菌罐等可重复使用容器与管道进行清洗消毒，维护卫生条件。

4、产品原料及质量控制要求

在 NFC 鲜榨橙汁的实验与生产中，建立系统、科学的质量控制体系是确保产品安全、稳定及高品质的核心。本部分将详细阐述从原料到成品的全链条质量控制要求，并重点构建基于 HACCP（危害分析与关键控制点）原理的预防性安全管理体系：

（1）产品概述与质量控制总则

本产品为非浓缩还原（NFC）鲜榨橙汁，严格遵循《非浓缩还原果汁橙汁》（QB/T5627-2021）行业标准。产品以新鲜甜橙为唯一原料，经清洗、榨汁、杀菌后直接灌装，不浓缩、不添加外源水、糖及食品添加剂，最大限度保留橙汁的天然风味与营养成分。质量控制以“优质原料、标准工艺、全过程监控”为总则，确保产品安全、真实、优质。

（2）原料质量控制要求

原料的品质是 NFC 橙汁质量的决定性因素，必须实施严格的准入和验收标准。

主要原料（鲜橙）要求：

品种与产地：优先选用脐橙等汁多、酸甜适中的优质甜橙品种，并对原料产地环境（土壤、灌溉水）进行评估，以控制潜在的重金属和污染物风险；

成熟度与新鲜度：果实需达到工艺成熟度，要求色泽均匀、果形端正。NFC 果汁对新鲜度要求极高，原料果实应在采摘后 24 小时内进行加工，以确保最佳风味和维生素 C 含量；

感官与理化指标：果实需无腐烂、无霉变、无严重机械损伤及病虫害。进厂验收时，需抽样检测可溶性固形物（糖度）、总酸，并计算固酸比，其指标应符合 QB/T 5627-2021 的基本要求；

安全指标：必须对每批次原料进行农药残留、重金属（如铅、镉）的风险监测。可要求供应商提供检验报告，并定期委托第三方进行验证检测；

辅料及包装材料要求：

加工用水：所有生产用水（包括清洗、漂烫、设备润滑等）水质必须符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)。直接与产品接触的用水（如需用于设备调配或清洗）应进行进一步净化处理；

包装材料：灌装用的瓶子、瓶盖等直接接触材料，必须为食品级，并具备相应的材质安全证明。其卫生状况直接影响产品杀菌后的二次污染风险，是控制的关键；

5、基于 HACCP 原理的质量控制体系

HACCP 体系通过对生产过程各环节进行危害分析，确定关键控制点并实施严格管控，从而预防食品安全危害。

（1）危害分析工作单

首先对 NFC 橙汁生产的每个步骤进行潜在的生物性（如致病菌、霉菌）、化学性（如农药残留、清洗剂残留）、物理性（如砂石、金属碎片）危害分析。

表 2 危害分析工作单

加工工序	潜在危害	危害是否显著	判断依据	预防措施	是否关键控制点
鲜橙验收	生物：霉菌、酵母	是	原料腐烂可能导致微生物超标	制定感官与新鲜度验收标准，拒收不合格品	是
	化学：农药残留、重金属	是	种植环节引入	要求供应商提供合格证明，定期抽检	是
	物理：枝叶、泥沙	是	田间带入	后续清洗工序去除	否
清洗	化学：清洗剂残留	是	清洗剂使用不当造成	使用食品级清洗剂，并规定浓度与冲洗程序	否
榨汁	生物：设备污染导致交叉污染	是	设备清洁不彻底	严格执行 SSOP (卫生标准操作程序)	否
	物理：金属磨损碎屑	是	设备磨损	安装滤网、定期检查设备	否
巴氏杀菌	生物：致病菌残留	是	杀菌温度/时间不足导致病原体存活	精确控制杀菌温度与时间	是
灌装与封口	生物：包装材料污染、环境菌污染	是	包装材料或灌装环境不洁导致二次污染	对包装材料进行有效消毒；灌装区维持洁净环境	是

(2) HACCP 计划表

根据以上分析，确立以下关键控制点（CCP）及其控制计划。

表 3 关键点及其控制计划

关键控制点 (CCP)	CCP1 鲜橙验收	CCP2 巴氏杀菌	CCP3 包装材料消毒
显著危害	农药残留超标	致病菌(如大肠杆菌、沙门氏菌) 残留	包装材料污染导致二次污染
关键限值(CL)	农残检测结果≤国家标准 GB 2763 规定限量	杀菌温度≥90℃，保持时间≥30 秒	消毒剂（如 H ₂ O ₂ ）浓度 ≥X%，接触时间≥Y 秒
监控	检查供应商每批次合格检验报告；每批次抽样检测	连续监控杀菌机温度与流速记录仪；每小时人工记录	每小时检测消毒剂浓度；检查消毒设备运行时间
纠偏措施	拒收无合格报告或抽检不合格的批次	调整设备至关键限值内；对偏离期间产品隔离、评估并报废	补充或更换消毒剂；调整设备参数；隔离可疑时段产品
记录	《原料验收记录》 《农残检测报告》	《杀菌操作与监控记录》 《纠偏行动记录》	《包装材料消毒监控记录》 《消毒剂配制记录》
验证	每周审核验收记录；每年委托第三方对原料和成品验证检测	每日校准温度计与记录仪；每月对成品进行微生物检验	每日审核监控记录；定期对灌装头进行微生物涂抹测试

6、记录与文件管理

完整的质量记录是 HACCP 体系有效运行的证据。必须保存所有原料验收、生产过程监控（特别是 CCP 监控）、纠偏行动、设备校准、成品检验（感官、理化、微生物）及产品追溯的记录。所有记录应真实、准确、清晰，保存期限不得少于产品保质期后六个月。

通过上述从原料到成品的精细化质量控制，并结合以 CCP 为核心的 HACCP 预防性管理，能够系统性地保障 NFC 鲜榨橙汁实验产品的高安全性与优良品质，为规模化生产提供可靠的质量管理框架。

三、包装设计

1、设计概述与定位

本次包装设计旨在为实验室研发的“原榨时光”NFC 鲜榨橙汁打造一套从视觉到结构都契合其核心价值的整体方案。设计紧密围绕“非浓缩还原”与“原榨时光”两大核心概念，力求通过包装直观传达产品的新鲜、天然、高品质与时光沉淀的匠心感。目标受众为注重健康、追求生活品质与真实口感的消费者。

2、设计理念

整体设计理念可概括为“自然本真，时光之味”。

自然本真：呼应“NFC 非浓缩还原”的工艺本质，强调无添加、纯天然。设计上避免繁复与人工雕琢感，追求简约、通透、直接的视觉语言，让产品本身成为焦点。

时光之味：通过"原榨时光"的品牌名与相关设计元素，隐喻新鲜水果在最佳时刻被榨取、封存，将短暂的鲜味转化为可保存、可品味的时光礼物，赋予产品情感价值与故事性。



图 5 产品包装



图 6 包装参数

营养成分表		
项目	每100毫升	营养素参值%
能量	120千焦(kJ)	16%
蛋白质	0.5克(g)	32%
脂肪	0.克(g)	80%
碳水化合物	0.克(g)	
钠	105.克(g)	23%
钠	维生素C(g)	72%

图 7 营养成分表

3、视觉设计元素详解

（1）主视觉与图形：以高清摄影或写实插画风格的鲜橙剖面或饱满多汁的橙子作为主视觉核心，直观展示原料。可搭配象征新鲜的水滴、橙叶或柔和的光晕背景，强化新鲜多汁的第一印象。

（2）色彩体系：

主色调：采用一系列充满活力的橙色渐变，从明亮的阳光橙到深沉的橘红，模拟橙子从外皮到果肉的天然色彩，激发食欲与愉悦感；

辅助色：使用洁净的白色作为底色或大面积留白，突出纯净无添加；点缀以新鲜的绿叶绿，平衡画面并强化自然果园的联想；

（3）字体与版式：

品牌名称：“原榨时光”四字建议使用独特定制的手写体或圆润、流畅的书法字体，体现手作匠心与时光的温度感。

产品标识：“非浓缩还原”作为重要卖点，应使用清晰、现代的非衬线字体（如黑体），醒目且易于识别，通常置于标签显眼位置。

版式布局：整体布局追求简洁、疏朗，信息层级分明。主视觉与品牌名占据视觉焦点，其它信息（如规格、配料、保质期）有序排列，确保易读性。

（4）信息传达：清晰标注“100%鲜橙原汁”、“无添加糖/水/防腐剂”、“冷压榨取”等关键卖点文字。保质期与储存条件（如“冷藏保存”）需特别突出，这是 NFC 产品的重要消费指引。

4、包装结构、材质与工艺

（1）瓶型结构：采用矮胖圆柱形或柔和方形的玻璃瓶。玻璃材质最能体现产品的高品质与纯净感，其良好的阻隔性也有利于风味保存；瓶身线条圆润，握持感舒适；瓶肩或瓶底可有细微的曲线设计，模拟橙子的轮廓，增加独特触觉记忆点。

（2）标签与材质：主标签采用高克重、具有天然纤维纹理的特种纸或环保再生纸进行印刷，契合自然主题。在品牌名或橙子图形上局部采用烫印（如烫金、烫透明 UV）或击凸工艺，增强质感与视觉层次，在光线照射下能产生“时光流淌”般的微光效果。

（3）瓶盖与密封：使用铝制扭断式防盗盖或仿木纹质感的塑料盖，确保密封性并方便开启。盖顶可设计品牌 Logo 的浮雕，细节处体现品质。

四、成本核算

1、原料成本

橙子皮质量为 4.495kg；

用于生产过程的橙子肉总质量为 11.015kg；

橙子每斤 4 元，原料成本共计 60 元；

2、出汁率计算

出汁率是指从橙子肉中提取的橙汁质量与橙子肉质量的比率。计算公式为：

$$\text{出汁率} = \frac{\text{橙汁质量}}{\text{橙子肉质量}} \times 100\%$$

代入计算得：

$$\begin{aligned}\text{出汁率} &= \frac{7.395\text{kg}}{11.015\text{kg}} \times 100\% \\ &\approx 67.2\%\end{aligned}$$

五、实训体会

通过本次 NFC 鲜榨橙汁的工程化实训，我系统完成了从研发设计到产品呈现的全流程实践，深刻认识到严谨的工程规范与职业道德是项目成功的根本保障。实训使我体会到，食品工程绝非简单的工艺复制，而是融合了技术决策、质量管理与经济评估的完整体系，其中“诚实公正、诚信守则”的道德准则是贯穿始终的生命线。

这一职业道德首先体现为对客观事实的绝对尊重。在原料验收与数据记录环节，我们严格依据标准进行评判与记载，杜绝任何主观臆断或数据修饰，确保了实验基础的绝对真实。无论是记录杀菌温度的细微波动，还是核算因操作失误产生的额外损耗，我们都坚持如实反映，因为深知这些原始数据是后续一切分析与决策的基石，任何失真都将导致工程判断的根本偏移。

其次，职业道德体现在对规范流程的恪守不渝。在执行 HACCP 体系时，面对繁琐的监控程序与纠偏措施，我们未因追求效率而省略任何步骤。当关键控制点参数出现波动时，我们立即按规程启动核查与记录程序，而非将其视为偶然。这种对规范的敬畏，源于对工程后果的清醒认知——在关乎食品安全的领域，程序正义是实质安全的前提，诚信操作是风险防控的核心。

最后，这一准则更升华为一份自觉的社会责任。从原料安全承诺到产品信息标识，我们的每一环节都关联着消费者的健康信任。本次实训使我确信，工程技术人员的专业尊严并非仅来自技术能力，更源于在每一次测量、记录与判断中，对诚信原则毫不动摇的坚守。这种在工程实践中内化的道德自觉，是超越技术本身、赢得社会信赖、并护航职业生涯行稳致远的根本力量。

食品科学与工程 专业食品工程综合实验评价表

课程目标	毕业要求指标点	目标分值	学生得分	评分人 (签字)
目标 1：掌握产品工艺流程及生产线操作方法，了解生产线的组成和生产设备，分析和理解食品原料、工艺过程和品质控制对产品质量的影响，能够对产品进行包装设计、产品成本核算等。	支撑 4.1 能够基于食品科学原理和专业知识,通过文献研究或试验方法,对食品原料、工艺过程、成品品质等进行调研和分析。	50		
目标 2：能够在工程实践过程中，承担不同岗位职责，理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并自觉遵守。	支撑 8.2 能够在工程实践中，理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守 实验表现和心得体会	20		
目标 3：了解所生产产品加工的国际发展趋势和研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。	支撑 10.2 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。	30		
总分				